개 발 일 자 : 2026.09.17

- 기존 AI 교과목 삭제, AI 교과 Pool에서 AI 활용 추가
- 산업AI 교과 (반도체AI유지보수) 추가

확 정 일 자 :

(반도체디스플레이과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체신뢰성테스트직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기시스템소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)

한국폴리텍대학 아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체디스플레이과 반도체신뢰성테스트직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체 개발 Level 3 ~ 5

4.교육훈련대상자 : 반도체후공정 분야의 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 전기적 특성에 따른 고객의 요구 기능을 구현하기 위해 제품을 기획하고 칩을 설계하며, 설계에 적합한 공정과 패키지를 개발하고, 완성된 제품에 대해 검증 및 테스트를 통해 신뢰성이 확보되는 반도체를 개발할 수 있다.
○ 제품 사양과 특성을 기준으로 시험 장비를 선정하고, 웨이퍼 상태에서 또는 조립 완료 후의 조립품 상태에서 테스트 패턴을 적용하여 전기적 특성 및 동작 특성을 검사하여 양산성을 검증하고, 양품 여부를 판별할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	190(15.83%)	1010(84.17%)	495(41.25%)

나. AI 교과 : 55 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	25				
산업AI	반도체AI유지보수	30				

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					495	1200	665	535	0	
이론	소 계		190		0	190	80	110	0	
	기초기술교과	반도체공학	40	반도체 소자의 기본 동작 및 구조에 대한 이해		40	0	40	0	
		반도체제조공정	40	반도체가 만들어지는 제조 과정과 단위공정 기술에 대한 이해		40	0	40	0	
		전기전자공학	40	전기, 전자, 반도체 소자의 원리와 특성이해		40	40	0	0	
		회로이론	40	회로의 기본 개념과 회로망정리,회로해석법,교류해석, 라플라스변환		40	40	0	0	
		반도체산업안전	30	반도체 산업 안전		30	0	30	0	
실습	소 계		170		170	170	170	0	0	
	계열공통	디지털회로실습	90	1903060104_23v5 (디지털 회로 설계)	90	90	90	0	0	
		전자회로실습	80	1903010305_14v2 (하드웨어 기초 회로 설계)	40	40	40	0	0	
				1903010307_14v2 (하드웨어 회로 구현설계)	40	40	40	0	0	
	소 계		840		325	840	415	425	0	
	특화전공	반도체AI유지보수	30	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측		30	30	0	0	
		AI활용	25	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		25	25	0	0	
		종합실습	40	반도체신뢰성테스트 직무수행을 위한 종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	반도체 활용 프로젝트 성능평가, 반도체 모듈 기반 제품 설계, 반도체 기반 제품 개발		120	0	120	0	
		반도체패키징실습	60	반도체 패키징 공정 소개, 반도체 다이본딩, 와이어 본딩 기술 개요		60	0	60	0	
		반도체프로그래밍실습	85	1903010103_14v2 (시스템소프트웨어 펌웨어 설계)	40	40	0	40	0	
				1903010107_14v2 (시스템소프트웨어 장치드라이버 개발)	45	45	0	45	0	
		반도체후공정단위실습	120	1903060236_23v5 (다이 본딩장비 운영)	40	40	40	0	0	
				1903060237_23v5 (와이어 본딩장비 운영)	40	40	40	0	0	
				1903060258_24v5 (반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영)	40	40	40	0	0	
		품질관리S/W실습	60	품질관리에서 활용되는 기본개념과 tool을 활용하는 사용방법		60	0	60	0	
		반도체후공정시스템실습	120	웨이퍼 테스트 장비, 반도체 칩 EMC 성능 테스트, 패키지 테스트 장비, 반도체 칩 와이어 본딩,		120	120	0	0	
		반도체칩분석장비실습	60	반도체 칩의 성능 측정과 양산수준에 대한 특성을 이해		60	0	60	0	
		반도체공정프로세스실습	120	1903060222_24v5 (에싱(Ashing)장비 운영)	40	40	40	0	0	
				1903060223_23v4 (박막 도금장비 운영)	40	40	40	0	0	
				1903060233_23v4 (배치형 세정(Batch Type Wet Cleaning)장비 운영)	40	40	40	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	디지털 회로 설계		시스템소프트웨어 장치드라이버 개발
			시스템소프트웨어 펌웨어 설계
			하드웨어 기초 회로 설계
			하드웨어 회로 구현설계
4수준		박막 도금장비 운영	
		배치형 세정(Batch Type Wet Cleaning)장비 운영	
		에싱(Ashing)장비 운영	
3수준		다이 본딩장비 운영	
		반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	
		와이어 본딩장비 운영	
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체개발	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			사회적경제기업
2	연구실안전관리2	1			사회적경제기업
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	2			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	2			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	2			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	3			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	3			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	3			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	3			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	3			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,
15	반도체산업과 탄소중립 기초	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 소자의 기본 동작 및 구조를 바탕으로 이를 제조하기 위한 반도체 제조 공정 전반과 반도체 소자의 집합체인 집적회로의 역사, 분류, 발전추이, 실제 집적회로를 만들기 위한 웨이퍼공정과 후공정인 조립공정에 대해 이해할 수 있다.	반도체공학(시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고체물리의 기초	2			
2	반도체의 기초	2			
3	반도체의 전기전도	2			
4	반도체의 성질1	2			
5	반도체의 성질2	2			
6	반도체 재료	2			
7	반도체재료와 정제	2			
8	반도체 처리기술	2			
9	pn 접합	3			
10	바이어스	3			
11	금속과 반도체 접촉	3			
12	다이오드	3			
13	바이폴라 트렌지스터	3			
14	전계효과트랜지스터	3			
15	직접회로	3			
16	반도체디바이스	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체가 만들어지는 제조 과정과 단위공정 기술에 대해 이해할 수 있다.	반도체 공정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실리콘 결정의 기초	2			
2	실리콘 결정의 성장	2			
3	박막 공정	2			
4	산화 공정	2			
5	확산 공정	2			
6	이온 주입 공정	2			
7	노광 공정	2			
8	식각 공정	2			
9	접촉 저항과 금속 공정	3			
10	오염의 조절	3			
11	세정 기술	3			
12	종합 공정1	3			
13	종합 공정2	3			
14	패키징	3			
15	측정 기술	3			
16	검사	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 반도체소자의 특성을 알고 이를 이용한 전원 및 증폭회로 등을 구성하며 또한 각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다.	전자회로 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자회로 개요	2			
2	반도체 기초이론	2			
3	다이오드 이론	2			
4	트랜지스터(TR) 기초	2			
5	트랜지스터 바이어스	2			
6	교류모델	2			
7	증폭기	2			
8	전계효과트랜지스터(FET)	2			
9	FET 바이어스	3			
10	FET 교류증폭기	3			
11	사이리스터 개요	3			
12	사이리스터 응용회로	3			
13	연산증폭기	3			
14	연산증폭기 응용회로	3			
15	선형, 비선형 연산증폭기	3			
16	필터	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초가 되는 회로의 기본이론과 이에 따르는 제반 법칙들을 이해하여 회로의 특성을 이해 할 수 있다.	회로이론 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로의 기본 개념	2			
2	저항회로	2			
3	회로망 정리	2			
4	회로 해석법	2			
5	에너지 축적소자	2			
6	교류 해석	2			
7	정현파와 페이저	2			
8	교류전력	2			
9	결합회로	3			
10	1차회로 시간응답	3			
11	2차회로 시간응답	3			
12	비정현파 푸리에 급수	3			
13	라플라스 변환	3			
14	2단자망	3			
15	4단자망	3			
16	다상회로	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로에 필요한 각종 툴의 사용법 및 HDL에 대한 지식을 바탕으로 반도체 칩의 전기적 특성에 맞게 디지털 회로를 설계하기 위한 HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 시스템 레벨 회로 검증, 자동 배치 배선을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로 설계에 반영할 수 있다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	90	H D L 코딩하기	30		
2			시뮬레이션하기	30		
3			디지털회로 합성하기	15		
4			포스트시뮬레이션하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다 기능, 신뢰성, 전자파 대응설계를 반영한 회로도를 작성하여 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있다.	·모듈교재 (하드웨어 기초회로 설계) ·모듈교재 (하드웨어 회로 구현설계)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	40	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	10		
2			블록별 회로 설계하기	15		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	15		
4	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	40	상세회로도 작성하기	15		
5			전자파 대응 설계하기	15		
6			회로 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	85	

1. 지도목표	2. 교재
정보통신기기 시스템 내부의 기능과 세부적인 수행 절차를 만들어 모듈별 기능을 구현하기 위하여 시스템을 정의한 후 단위모듈의 기능과 구조를 설계할 수 있다. 정보통신기기의 사용자 인터페이스를 개발하기 위하여 사용자의 요구사항을 분석하고, 하드웨어 특성을 고려한 UI/UX의 기능을 분석한 뒤, UI/UX 디자인을 구현할 수 있다.	반도체프로그래밍실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010103_14v2 시스템소프트웨어 펌웨어 설계	40	펌웨어 규격서 작성하기	10		
2			순서도 작성하기	15		
3			프로토콜 정의하기	15		
4	1903010107_14v2 시스템소프트웨어 장치드라이버 개발	45	장치드라이버 설계하기	15		
5			장치드라이버 구현하기	15		
6			장치드라이버 테스트하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 규격서 작성하기	가전기기의 주변장치를 제어하기 위하여 컴퓨터 아키텍처 지식을 활용하여 마이크로프로세서 구조를 파악할 수 있다.		
	마이크로프로세서 주변부품의 기능을 파악하고, 마이크로프로세서 구조에 의하여 각 단자의 기능을 정의할 수 있다.		
	정의된 기능에 따라 개별 모듈을 구성하고 라이브러리의 규격서를 작성할 수 있다.		
	파악된 마이크로프로세서 구조와 주변부품의 기능, 단자의 기능, 라이브러리 규격서에 따라 펌웨어 규격서를 작성할 수 있다.		
순서도 작성하기	펌웨어 규격서에 의거하여 전체 펌웨어의 구조를 설계할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 모듈 내 인터페이스, 외부 인터페이스에 대하여 흐름을 파악할 수 있다.		
	파악된 흐름과 펌웨어 구조에 따라 펌웨어 구현 및 디버깅을 위한 순서도를 작성할 수 있다.		
프로토콜 정의하기	마이크로프로세서를 주변 부품과 연결하기 위해 사용될 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	서로 다른 가전기기를 연결하기 위해 WiFi, 블루투스 등과 같은 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내장장치, GPIO 단자, 인터페이스 전용 부품등과 같은 인터페이스 방법의 사용여부를 결정할 수 있다.		
	결정된 인터페이스에 방법에 따라 프로토콜 규격서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장치드라이버 설계하기	가전기기의 주변장치를 제어하기 위하여 응용프로그램, 운영체제, 장치드라이버간의 관계와 구조를 파악할 수 있다.		
	시스템분석보고서에 의거하여 개발환경과 테스트환경을 구축할 수 있다.		
	시스템분석보고서에 의거하여 모듈 내 인터페이스, 외부 인터페이스를 파악할 수 있다.		
	시스템분석보고서에 의거하여 주변하드웨어 장치를 파악할 수 있다.		
	장치드라이버 구현, 유지보수를 위한 장치드라이버 설계서를 작성 할 수 있다.		
장치드라이버 구현하기	장치 드라이버를 구현할 수 있는 개발환경을 구축할 수 있다.		
	운영체제와 주변장치를 연결?제어하기 위한 프로그램을 구현할 수 있다.		
	응용 소프트웨어와 장치드라이브에서 요구하는 타이머의 동작에 따라 파악된 함수를 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	장치드라이버 설계서에 의거하여 모듈인터페이스를 구현할 수 있다.		
	응용 소프트웨어와 장치드라이버 간에 데이터를 주고받기 위해 필요한 동기화 모듈을 이용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
장치드라이버 테스트하기	시스템분석보고서에 의거하여 테스트환경을 구축하고 테스트할 수 있다.		
	장치드라이버설계서에 의거하여 구현된 함수의 실행여부를 단위 테스트를 할 수 있다.		
	장치드라이버설계서에 의거하여 구현된 모듈 간 인터페이스를 연동 테스트를 할 수 있다.		
	장치드라이버설계서에 의거하여 응용 프로그램과의 인터페이스를 연동 테스트를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체후공정단위실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 후공정에 대한 다양한 장비에 대하여 기초지식을 익히고 반도체후공정 실습을 통하여 장비를 활용할 수 있다. 패키지 완료 후 반도체 제품에 대해 전기적 특성 테스트를 통하여 양품과 불량품을 선별하는 테스트 장비를 유지 · 관리할 수 있다.	반도체후공정단위실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	40	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	20		
2			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	20		
3	1903060236_23v5 다이 본딩장비 운영	40	다이 본딩장비 셋업하기	10		
4			다이 본딩재료 관리하기	15		
5			다이 본딩장비 유지 관리하기	15		
6	1903060237_23v5 와이어 본딩장비 운영	40	와이어 본딩장비 셋업하기	15		
7			와이어 본딩재료 관리하기	15		
8			와이어 본딩장비 유지 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체후공정단위실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
다이 본딩장비 셋업하기	다이 본딩장비의 구성요소를 파악하고 설치 설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 기판공급부, 다이공급부, 온도조절부를 점검하고 수행할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검하고 확인할 수 있다.		
	본딩장비를 설치하고 다이 본딩작업을 진행한 후 다이의 접착상태, 정렬상태를 확인할 수 있다.		
다이 본딩재료 관리하기	다이 본딩장비에서 사용되는 콜렛(Collet), 이젝트 핀(Eject Pin)과 같은 툴의 특성을 파악하고 다이의 크기와 두께에 따라 셋업할 수 있다.		
	다이 본딩공정에서 접착제로 사용되는 에폭시의 보관과 사용 온도 조건을 관리하고 다이와 기판이 최적의 조건으로 본딩 되도록 공정을 진행할 수 있다.		
	에폭시를 기판에 바르는 도구와 에폭시 상태를 최적으로 조건으로 셋팅하여 기판에 다이의 접합이 적절하게 진행될 수 있도록 공정을 진행할 수 있다.		
	다이 본딩공정이 진행된 후 접착제의 접합이 이루어질 수 있도록 경화하는 공정을 진행할 수 있다.		
다이 본딩장비 유지 관리하기	다이 본딩장비 특성에 따라 다이본딩 장비 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	다이 본딩장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	다이의 본딩상태를 확인하고 불량발생시 문제를 해결할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체후공정단위실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
와이어 본딩장비 셋업하기	와이어 본딩장비의 구성요소를 파악하고 설치설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부의 상태를 확인하고 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검하고 구동상태를 확인할 수 있다.		
	와이어 본딩장비를 설치하고 본딩작업을 진행한 후 볼의 본딩상태, 웨지의 본딩상태를 확인할 수 있다.		
와이어 본딩재료 관리하기	와이어 본딩공정을 진행하기 위해 필요한 도구의 종류와 특성을 파악하고 와이어 본딩 품질 요구사항에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리의 상태를 점검하고 필요시 교체할 수 있다.		
	와이어 본딩상태를 점검하고 필요시 조치를 취하여 본딩 품질을 확보할 수 있다.		
	와이어의 종류에 따라 본딩 조건을 설정하고 셋업할 수 있다.		
와이어 본딩장비 유지 관리하기	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩 부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부를 점검하고 관리할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 특성에 따라 와이어본딩 장비 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장증상에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	와이어의 본딩상태를 확인하고 불량발생시 문제를 해결할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체후공정단위실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체공정프로세스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제조공정 장비중에서 전공정장비(주요 공정)에 대한 이해와 실습을 통하여 반도체 제조공정 지식을 습득할 수 있다.	반도체공정프로세스실습 시중교재, NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060222_24v5 에싱(Ashing)장비 운영	40	에싱장비 셋업하기	20		
2			에싱장비 유지 관리하기	20		
3	1903060223_23v4 박막 도금장비 운영	40	박막 도금장비 셋업하기	10		
4			박막 도금장비 유지 관리하기	15		
5			박막 도금장비 개선하기	15		
6	1903060233_23v4 배치형 세정(Batch Type Wet Cleaning)장비 운영	40	배치형 세정장비 셋업하기	10		
7			배치형 세정장비 유지 관리하기	15		
8			배치형 세정장비 개선하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정프로세스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
에싱장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 에싱장비 규격서를 작성할 수 있다.		
	에싱장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	에싱장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
에싱장비 유지 관리하기	에싱장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	에싱장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	에싱장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	에싱장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정프로세스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
박막 도금장비 셋업하기	금속박막 도금장비의 셋업을 위해 유틸리티 구성 및 공급조건을 확인하고 준비할 수 있다.		
	다양한 도금 박막별로 EFEM, 웨이퍼 이송장치, 전해도금챔버, 도금액 공급장치 등을 분류할 수 있다.		
	설치 매뉴얼을 기준으로 각 구성장치를 조립한 후 셋업할 수 있다.		
	도금 박막별 공정 레시피를 구성하여 증착특성을 평가하고 수정 보완할 수 있다.		
박막 도금장비 유지 관리하기	박막 도금장비의 부품, 소재의 수명을 관리하여 최적의 공정으로 진행할 수 있다.		
	박막 도금장비 구성 부품의 동작원리에 따라 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	박막 도금장비의 운영지침서에 따라 주기적으로 점검하여 장비를 관리할 수 있다.		
	장비의 고장내역 및 PM(Preventive Maintenance) 이력을 관리할 수 있다.		
박막 도금장비 개선하기	박막 도금장비의 부품, 소재의 상태를 실시간 감지할 수 있는 센서 특성에 따라 적합한 센서를 선정할 수 있다.		
	부품 소재 감지센서의 실시간 데이터를 수집, 분류, 분석하여 박막 도금공정의 품질 개선을 지원할 수 있다.		
	부품 소재 상태를 실시간 감시하여 고장 발생 여부를 예측할 수 있는 박막 도금장비의 불량 예측시스템에 따라 조치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정프로세스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배치형 세정장비 셋업하기	배치형 세정장비의 셋업을 위해 유틸리티 구성 및 공급조건을 확인할 수 있다.		
	배치형 세정장비 셋업시 Loader, Unloader, Chemical Bath, Rinse Bath, Spin or IPA Dryer 등을 분류할 수 있다.		
	각 구성장치를 점검하고, 설치 매뉴얼을 기준으로 조립한 다음, 전원을 공급, 하드웨어 신뢰성 평가를 실시하여 정상상태 여부를 확인할 수 있다.		
	오염 유형 및 박막별 세정공정 레시피를 구성하여 세정 특성을 평가하고 수정 보완할 수 있다.		
배치형 세정장비 유지 관리하기	배치형 세정장비의 부품, 소재의 수명을 주기적으로 관리하여 최적의 공정진행을 할 수 있다.		
	배치형 세정장비 구성 부품의 동작원리에 따라 문제 발생 시 해결할 수 있다.		
	배치형 세정장비를 사전정비하여 최적화 상태를 유지할 수 있다.		
	장비의 고장 내역 및 PM(Preventive Maintenance) 이력을 관리할 수 있다.		
배치형 세정장비 개선하기	배치형 세정장비의 부품, 소재의 상태를 실시간 감지할 수 있는 센서 특성을 파악하고 적합한 센서를 선정할 수 있다.		
	부품 소재 감지센서의 실시간 데이터를 수집, 분류, 분석하여 배치식 세정공정의 품질 개선을 지원할 수 있다.		
	부품 소재 상태를 실시간 감시하여 고장 발생 여부를 예측할 수 있는 배치형 세정장비의 불량 예측시스템에 따라 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	2			학과별 반도체 공정 선택 가능
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	2			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	2			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	2			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	2			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	2			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	2			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	2			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	2			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	2			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	2			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	2			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	2			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	2			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	1			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	25(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이테크 과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 반도체신뢰성테스트 직무수행을 위한 종합실습 능력을 배양한다.	종합실습 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	2			
2	반도체 활용 종합실습1	18			
3	반도체 활용 종합실습2	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이테크 과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.	프로젝트 실습 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	2			
2	반도체 활용 프로젝트	28			
3	반도체 활용 프로젝트 성능평가	30			
4	반도체 모듈 기반 제품 설계	30			
5	반도체 기반 제품 개발	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체패키징실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
FAB 공정에서 완성된 웨이퍼 중 정상 동작하는 칩을 Back Grinding, 본딩(Bonding), 몰딩(Molding) 하여 전기적 연결 및 그 회로를 보호한 완성된 반도체 제품을 생산할 수 있다.	본딩 장비 운용 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	3			
2	인공지능 기본 개념	3			
3	머신러닝 및 딥러닝 소개	3			
4	반도체 패키징 공정 소개	3			
5	반도체 패키징 공정과 장비 기술	4			
6	반도체 Auto 다이본딩 장비 구성요소 셋업1	4			
7	반도체 Auto 다이본딩 장비 구성요소 셋업2	4			
8	기판/웨이퍼 공급 및 DIE 접합	4			
9	다이 본딩 장비 구성 모듈	4			
10	열/초음파 본딩	4			
11	웻지 본딩	4			
12	열합착 본딩	4			
13	와이어(Wire)본딩 기술 개요	4			
14	접합 방법 및 실습	4			
15	Auto 본딩과 Manual 본딩	4			
16	본딩 공정 실습1	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
품질관리S/W실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
21세기 산업체에서 필수능력인 컴퓨터활용능력 및 품질관리 활용 능력을 키우기위하여 한글, MS office, 그리고 품질관리에서 활용되는 기본개념과 tool을 활용하는 사용방법을 익힌다.	MS Office 및 전자제품 분야 품질관리 교재 활용 (시중교재 및 NCS 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	4			
2	한글 2018 (문서환경 설정) 및 한글 2018 (표만들기)	4			
3	파워포인트 2019 (전체슬라이드)	4			
4	파워포인트 2019 (표 슬라이드)	4			
5	엑셀 2019 (데이터 입력과 서식 설정)	4			
6	엑셀 2019 (함수-1(날짜, 텍스트))	4			
7	엑셀 2019 (함수-2(수학,통계)	4			
8	엑셀 2019 (목표값 찾기/필터/서식)	4			
9	엑셀 2019 (정렬과 부분합)	4			
10	워드 2019 (문서 환경 설정)	4			
11	워드 2019 (그림, 표, 도형 작성)	4			
12	전자부품 생산관리 계획서 작성	4			
13	전자부품 구매관리 계획서 작성	3			
14	전자부품 구매관리 계획서 작성	3			
15	전자부품 구매관리 계획서 작성	3			
16	전자부품 구매관리 계획서 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체후공정시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전 공정 완료 후 웨이퍼 상 칩의 정상여부를 검사하기 위해 Probe Station에 있는 프로브 카드와 Tester의 전기적 신호를 통해 칩의 정 산유무를 판별하는 웨이퍼테스트 공정과 패키지 완료 후 반도체에 대해 제품 성능 테스트를 통하여 양품 불량품을 등급별로 Sorting 하는 패키지 테스트를 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	반도체 후공정시스템실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육 / 웨이퍼 테스트 장비 Set-Up 하기 1	8			
2	웨이퍼 테스트 장비 Set-Up 하기 2	8			
3	반도체 칩 성능 온습도 챔버 실습 1	8			
4	반도체 칩 성능 온습도 챔버 실습 2	8			
5	반도체 칩 EMC 성능 테스트 실습 1	8			
6	반도체 칩 EMC 성능 테스트 실습 2	8			
7	패키지 테스트 장비 Set-Up 하기 1	8			
8	패키지 테스트 장비 Set-Up 하기 12	8			
9	반도체 칩 와이어 본딩 실습 1	7			
10	반도체 칩 와이어 본딩 실습 2	7			
11	패키지 테스트 장비 유지·개선하기 1	7			
12	패키지 테스트 장비 유지·개선하기 2	7			
13	반도체 칩 패턴 분석 3D 현미경 실습 1	7			
14	반도체 칩 패턴 분석 3D 현미경 실습 2	7			
15	반도체 칩 Auto 다이 본딩 실습 1	7			
16	반도체 칩 Auto 다이 본딩 실습 2	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체디스플레이과 직종 : 반도체신뢰성테스트직종

교과목명			
반도체칩분석장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체디스플레이과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체칩 성능을 분석하는 다양한 분석장비에 대한 개요와 특성을 이해하고 반도체 칩의 성능 측정과 양산수준에 대한 기본특성을 이해 할 수 있다.	반도체 칩 분석장비 실습(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	3			
2	반도체 장비분석 개요(후공정)	3			
3	반도체 장비분석 (온습도챔버 동작분석) 1	3			
4	반도체 장비분석 (온습도챔버 동작분석) 2	3			
5	반도체 장비분석 (EMC 테스터기-전계) 1	4			
6	반도체 장비분석 (EMC 테스터기-노이즈) 2	4			
7	반도체 장비분석 (EMC 테스터기-전자기파 간섭 내성) 1	4			
8	반도체 장비분석 (EMC 테스터기-전자기파 간섭 내성) 2	4			
9	반도체 장비분석 (3D 현미경-칩 패턴) 1	4			
10	반도체 장비분석 (3D 현미경-칩 패턴) 2	4			
11	반도체 장비분석 (열화상 분석) 1	4			
12	반도체 장비분석 (열화상 분석) 2	4			
13	반도체 칩 성능 종합분석 (전류성능) 1	4			
14	반도체 칩 성능 종합분석 (전압성능) 2	4			
15	반도체 칩 성능 종합분석 (전력성능) 3	4			
16	반도체 칩 성능 종합분석 (양산성능) 4	4			